



Escola Estadual Joaquim Vilela de Oliveira Marcondes

Material de Apoio e Lista de Exercícios

Porcentagem

Professor: Danilo Kanno

Guaratinguetá

1 Definição e Representações de Porcentagem

A palavra porcentagem vem do latim *per centum*, que significa “por cento” ou “por cada cem”. Trata-se de uma razão cujo denominador é igual a 100. Representa-se o conceito pelo símbolo %.

Dessa forma, uma razão da forma $\frac{x}{100}$ é denominada razão centesimal ou taxa percentual, e indica que uma quantidade foi dividida em 100 partes iguais, das quais x foram consideradas.

Toda taxa percentual pode ser expressa em três formas equivalentes:

- a) **Forma percentual:** escrita com o símbolo %, como 25%.
- b) **Forma fracionária:** escrita como uma fração de denominador 100, como $\frac{25}{100}$.
- c) **Forma decimal:** obtida pela divisão do numerador pelo denominador 100, como 0,25.

A Tabela 1 apresenta algumas das conversões mais frequentes no estudo da Matemática.

Tabela 1: Principais correspondências entre as formas de representação.

Forma Percentual	Forma Fracionária	Forma Decimal
1%	$\frac{1}{100}$	0,01
5%	$\frac{5}{100} = \frac{1}{20}$	0,05
10%	$\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$	0,10
20%	$\frac{20}{100} = \frac{1}{5}$	0,20
25%	$\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$	0,25
50%	$\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$	0,50
75%	$\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$	0,75
100%	$\frac{100}{100} = 1$	1,00

Exemplo 1. Escreva a taxa de 35% nas formas fracionária e decimal.

Resolução:

- Forma fracionária: $\frac{35}{100}$, que simplificada por 5 resulta em $\frac{7}{20}$.
- Forma decimal: $35 \div 100 = 0,35$.

2 Cálculo de Porcentagem sobre uma Quantidade

Para calcular uma porcentagem $p\%$ sobre uma determinada quantia V , multiplica-se o valor V pela representação fracionária ou decimal da taxa percentual:

$$\text{Valor da parte} = V \cdot \frac{p}{100} = V \cdot (\text{forma decimal de } p\%)$$

Exemplo 2. Determine o valor correspondente a 15% de R\$ 400,00.

Resolução: Transforma-se a taxa 15% em fração e realiza-se a multiplicação pelo valor total:

$$400 \cdot \frac{15}{100} = \frac{400 \cdot 15}{100} = 4 \cdot 15 = 60$$

Portanto, 15% de R\$ 400,00 equivale a R\$ 60,00.

Cálculo Mental por Decomposição

Determinadas porcentagens servem como referência para cálculos mentais rápidos:

- **10% de um valor:** equivale a dividir o valor por 10.
- **1% de um valor:** equivale a dividir o valor por 100.
- **5% de um valor:** equivale à metade de 10% desse mesmo valor.
- **50% de um valor:** equivale à metade do valor (divisão por 2).

3 Determinação da Razão Percentual (Parte em relação ao Todo)

Para determinar a porcentagem que um valor a (a parte) representa em relação a um valor b (o todo, com $b \neq 0$), estabelece-se a razão $\frac{a}{b}$ e multiplica-se o resultado por 100%:

$$p\% = \left(\frac{a}{b}\right) \cdot 100\%$$

Exemplo 3. Em uma turma composta por 40 estudantes, 12 utilizam transporte público. Qual é o percentual de estudantes que utilizam esse meio de transporte?

Resolução: Monta-se a razão entre a parte (12) e o todo (40):

$$\frac{12}{40} = 0,30$$

Multiplica-se a forma decimal obtida por 100%:

$$0,30 \cdot 100\% = 30\%$$

Logo, 30% dos estudantes utilizam transporte público.

4 Aumentos e Descontos Percentuais

Nas aplicações financeiras e do cotidiano, é frequente a incidência de acréscimos (aumentos) ou decréscimos (descontos) sobre um determinado valor original V_0 .

Para simplificar esses cálculos, utiliza-se o conceito de fator de multiplicação.

4.1 Aumento Percentual

Se um valor V_0 sofre um aumento de $p\%$, o novo valor V será dado pela soma do valor original com o valor do acréscimo:

$$V = V_0 + V_0 \cdot \frac{p}{100} = V_0 \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

O termo $F_A = 1 + \frac{p}{100}$ é denominado **fator de aumento**.

Exemplo 4. Um produto que custava R\$ 150,00 sofreu um reajuste de 8%. Qual é o novo preço do produto?

Resolução: Calcula-se primeiramente o fator de aumento:

$$F_A = 1 + \frac{8}{100} = 1 + 0,08 = 1,08$$

Multiplica-se o valor inicial por esse fator:

$$V = 150 \cdot 1,08 = 162$$

O novo preço do produto é R\$ 162,00.

4.2 Desconto Percentual

Se um valor V_0 sofre um desconto de $p\%$, o novo valor V é obtido subtraindo-se o valor do desconto do valor original:

$$V = V_0 - V_0 \cdot \frac{p}{100} = V_0 \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right)$$

O termo $F_D = 1 - \frac{p}{100}$ é denominado **fator de desconto**.

Exemplo 5. Uma mercadoria no valor de R\$ 200,00 é vendida à vista com um desconto de 12%. Qual é o valor a ser pago?

Resolução: Determina-se o fator de desconto:

$$F_D = 1 - \frac{12}{100} = 1 - 0,12 = 0,88$$

Multiplica-se o valor inicial por esse fator:

$$V = 200 \cdot 0,88 = 176$$

O valor a ser pago com o desconto é R\$ 176,00.

4.3 Aumentos e Descontos Sucessivos

Quando um valor sofre variações percentuais sucessivas, os percentuais não devem ser simplesmente somados ou subtraídos, pois cada variação incide sobre o valor acumulado no período anterior.

O valor final V após n variações sucessivas é obtido pelo produto dos fatores de multiplicação correspondentes:

$$V = V_0 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \dots \cdot F_n$$

onde cada F_i representa um fator de aumento $\left(1 + \frac{p_i}{100}\right)$ ou de desconto $\left(1 - \frac{p_i}{100}\right)$.

Exemplo 6. Um artigo cujo preço inicial era de R\$ 500,00 passou por um aumento de 10% em um mês e, no mês seguinte, recebeu um desconto de 10%. Qual o preço final desse artigo?

Resolução:

- Fator de aumento de 10%: $F_1 = 1 + 0,10 = 1,10$
- Fator de desconto de 10%: $F_2 = 1 - 0,10 = 0,90$

Aplica-se o produto dos fatores sobre o valor inicial:

$$V = 500 \cdot 1,10 \cdot 0,90 = 500 \cdot 0,99 = 495$$

O preço final do artigo é R\$ 495,00. Nota-se que o valor final é inferior ao valor inicial, visto que o desconto de 10% incidiu sobre uma quantia maior (R\$ 550,00).

5 Exercícios

Exercício 1. Represente os números decimais na forma de porcentagem:

- a) 0,04
- b) 0,23
- c) 0,8
- d) 0,562

Exercício 2. Calcule o valor numérico de cada uma das expressões:

- | | |
|-----------------|---------------|
| a) 4% de 1800 | f) 120% de 30 |
| b) 36% de 75 | g) 10% de 120 |
| c) 24,7% de 500 | h) 7% de 80 |
| d) 7% de 900 | i) 15% de 90 |
| e) 35% de 25 | j) 0,5% de 20 |

Exercício 3. Calcule:

- a) O quadrado de 4%, expressando o resultado na forma de porcentagem.
- b) A raiz quadrada de 64%, expressando o resultado na forma de porcentagem.
- c) O valor de 6% de 180.

Exercício 4. Um comerciante aumentou o preço de um produto que custava R\$ 300,00 em 20%. Um mês depois, aplicou um desconto de 20% sobre o preço reajustado. Qual passou a ser o novo preço do produto?

Exercício 5. A razão entre o número de meninos e meninas de uma sala de aula é de $\frac{7}{3}$. Qual é o percentual de meninos nessa classe?

Exercício 6. Uma pessoa gastou 40% do valor que possuía e ainda restou a quantia de R\$ 570,00. Qual foi o valor gasto por essa pessoa?

Exercício 7. Um fabricante de chocolates cobrava R\$ 5,00 por uma barra de 250 g. O peso da barra foi reduzido para 200 g, mantendo-se o preço de R\$ 5,00. Qual foi o aumento percentual no preço do chocolate por unidade de massa?

Exercício 8. Em uma fábrica de tintas, certa quantidade de água deve ser misturada a 840 litros de tinta corante, de modo que a mistura contenha 25% de água. Quantos litros de água deve conter a mistura?

Exercício 9. Descontos sucessivos de 20% e 30% correspondem a um único desconto de qual percentual?

Exercício 10. Determine o fator de variação em cada uma das situações a seguir:

- a) Aumento de 47%
- b) Desconto de 69%
- c) Dois aumentos sucessivos de 50% e 60%
- d) Dois descontos sucessivos de 20% e 10%
- e) Um aumento de 80% seguido de um desconto de 55%

Exercício 11. É frequente a realização de promoções comerciais do tipo “Leve 4 e pague 3”. Qual é o percentual de desconto embutido nessa modalidade de compra?

Exercício 12. Um café com leite denominado “forte” é composto por uma parte de leite e três partes de café. Já um café com leite “fraco” contém quatro partes de leite e uma parte de café. Ao misturar volumes iguais de café com leite forte e de café com leite fraco, qual será a proporção de partes de leite e partes de café na mistura obtida?

Exercício 13. Um comprador gastou a metade da quantia que possuía na aquisição de um presente. Em seguida, gastou 30% do valor restante na compra de um jogo, restando-lhe ainda R\$ 63,00. Qual era a quantia inicial antes das compras?

Exercício 14. Ao aumentar em 2% o valor de um número inteiro positivo, obtém-se o seu sucessor. Qual é a soma desse número com o seu sucessor?

Exercício 15. Em uma população de 1 000 aves de uma espécie rara, 98% apresentavam cauda de cor verde. Após uma epidemia que vitimou parte das aves de cauda verde, esse percentual reduziu-se para 95%. Quantas aves foram eliminadas pela epidemia?

Exercício 16. Em uma festa, o número de mulheres era quatro vezes o número de homens. Após a chegada de 5 casais, a porcentagem de homens na festa passou a ser de 26%.

- a) Qual era o percentual de homens na festa antes da chegada dos casais?
- b) Quantos homens e quantas mulheres havia na festa após a chegada dos casais?

Exercício 17. Um feirante comercializa ovos brancos e vermelhos. Em janeiro de determinado ano, do total de vendas realizadas, 50% foram de ovos brancos e 50% de ovos vermelhos. Nos meses seguintes, constatou-se que, a cada mês, as vendas de ovos brancos reduziram-se em 10% e as de ovos vermelhos aumentaram em 20%, sempre em relação ao mês anterior. Ao final do mês de março desse mesmo ano, qual foi o percentual de vendas de ovos vermelhos em relação ao total de ovos vendidos no mês de março?

Exercício 18. Um torneio de tênis foi disputado por n rapazes e $2n$ moças. Cada participante jogou exatamente uma partida contra cada um dos demais concorrentes. Sabendo que, ao final do torneio, 10% das partidas ocorreram entre rapazes, determine o valor de n .

Exercício 19. Um investidor aplicou determinado capital em um fundo que rendeu 20% no primeiro ano. No segundo ano, o fundo sofreu uma perda de $x\%$. No terceiro ano, o capital acumulado teve um ganho de $2x\%$. Sabendo que o rendimento total ao final dos três anos foi de 32%, determine o valor da taxa x .

Exercício 20. Um comerciante compra um artigo por um determinado preço de custo C . Para fixar o preço de venda na etiqueta, ele aplica um aumento de $p\%$ sobre o preço de custo. Durante uma promoção, o comerciante concede um desconto de $p\%$ sobre o preço de etiqueta e, ainda assim, obtém um lucro de 4% sobre o preço de custo original. Determine o valor do percentual p .

Exercício 21. Um recipiente A contém 400 mL de uma solução salina com concentração de 15% de sal. Um recipiente B contém 600 mL de uma solução com 30% de sal. Evapora-se uma quantidade de água da solução A e, em seguida, mistura-se o líquido restante ao conteúdo do recipiente B, obtendo-se uma nova solução com concentração final de 28% de sal. Quantos mililitros de água foram evaporados do recipiente A?

Exercício 22. Três cidades, A, B e C, possuem populações tais que a população de B é 20% maior que a de A, e a população de C é 25% maior que a de B. Se a população de C diminuir em 20% e a população de A aumentar em 50%, qual será a variação percentual da população total somada das três cidades em relação à população inicial conjunta?

6 Exercícios

Exercício 23.

Resoluções

